

Configuração de um Servidor de Arquivos no OwnCloud Utilizando a Plataforma Amazon EC2.

Autor: Omar X. Fánzeres

O desenvolvimento deste guia detalhado tem por finalidade permitir a qualquer usuário a configurar e utilizar um servidor de arquivos OwnCloud na infraestrutura da nuvem Amazon EC2, garantindo uma abordagem clara, prática e eficiente.

Introdução ao OwnCloud e Amazon EC2

OwnCloud é uma plataforma de armazenamento e compartilhamento de arquivos baseada em nuvem, que permite a sincronização de arquivos entre diferentes dispositivos e usuários. Com OwnCloud, empresas e indivíduos podem manter o controle sobre seus dados, garantindo segurança, privacidade e acessibilidade a qualquer momento e de qualquer lugar.

Benefícios do OwnCloud

Controle Total sobre os Dados: Ao contrário de outras soluções de armazenamento na nuvem, OwnCloud permite que você mantenha seus dados em servidores próprios, garantindo total controle e privacidade.

Sincronização e Compartilhamento Fácil: Facilita o compartilhamento de arquivos e a colaboração entre equipes, com sincronização automática entre dispositivos.

Acessibilidade: Acesso a arquivos de qualquer lugar e a qualquer momento, através de dispositivos móveis, desktops e navegadores web.

Segurança: Oferece criptografia de dados, autenticação de dois fatores e outras medidas de segurança para proteger suas informações.

Flexibilidade: Integrável com uma ampla gama de serviços e aplicativos, permitindo personalizações e extensões conforme as necessidades específicas.

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) é um serviço da Amazon Web Services (AWS) que fornece capacidade de computação escalável na nuvem. Com o EC2, é possível lançar e gerenciar servidores virtuais, conhecidos como instâncias, de forma rápida e econômica.

Benefícios do Amazon EC2

Escalabilidade: Facilita a escalabilidade de recursos de computação, permitindo aumentar ou diminuir a capacidade conforme a demanda do seu aplicativo.

Flexibilidade: Suporte a uma ampla variedade de sistemas operacionais, linguagens de programação, bancos de dados e outras ferramentas.

Custos Reduzidos: Oferece modelos de preços flexíveis, incluindo instâncias sob demanda, instâncias reservadas e instâncias spot, ajudando a reduzir os custos operacionais.

Confiabilidade: Infraestrutura robusta e de alta disponibilidade, garantindo que seus aplicativos permaneçam acessíveis mesmo em caso de falhas.

Segurança: Conjunto abrangente de recursos de segurança, incluindo redes privadas virtuais, criptografia e controles de acesso refinados.

Benefícios Combinados: A integração do OwnCloud com Amazon EC2 oferece uma solução poderosa e segura para o armazenamento e gerenciamento de arquivos. Utilizando o EC2 para hospedar o OwnCloud, você obtém a flexibilidade e escalabilidade da infraestrutura AWS, combinada com o controle e a segurança dos seus dados.

proporcionados pelo OwnCloud. Essa combinação permite criar um ambiente de armazenamento eficiente, acessível e altamente seguro, adaptável às necessidades específicas da sua organização.

Criação e configuração de instância EC2.

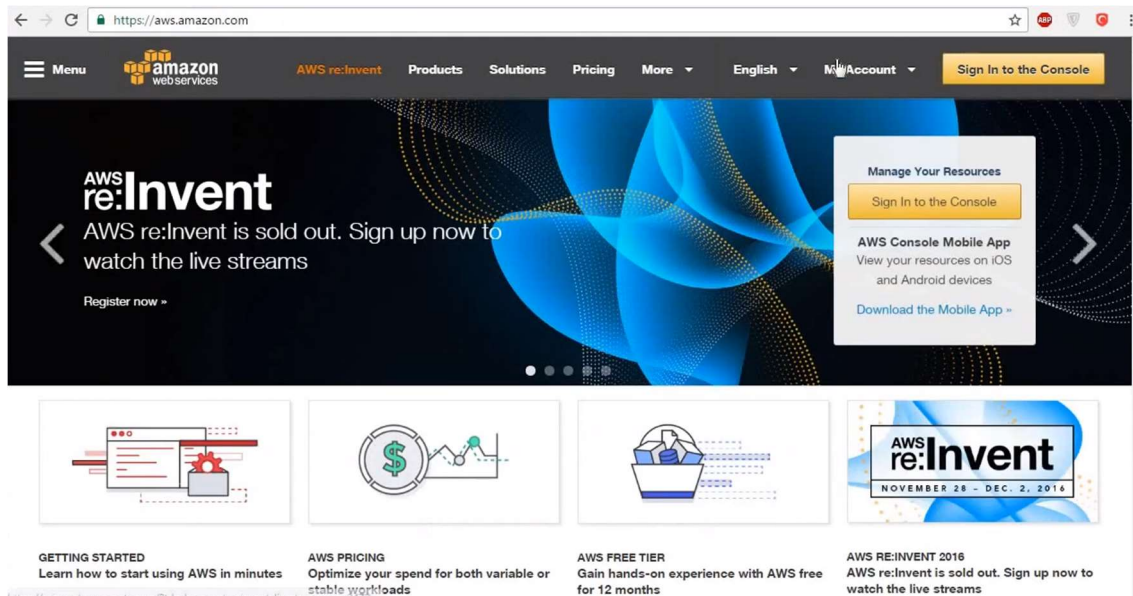


Figura 1 - Ponto de partida começa no site <https://aws.amazon.com>

Abra o navegador de sua preferência e acesse o seguinte endereço <https://aws.amazon.com>

A screenshot of the AWS login page. At the top is the 'amazon web services' logo. Below it is the heading 'Sign In or Create an AWS Account'. The main text asks 'What is your email (phone for mobile accounts)?'. There is a text input field containing a redacted email address followed by '@gmail.com'. Below the input field are two radio button options: 'I am a new user.' and 'I am a returning user and my password is:'. The second option is selected. Below this is a password input field. At the bottom, there is a 'Sign in using our secure server' button and a link for 'Forgot your password?'.

Figura 2 - Login do usuário

Importante! O usuário deverá ter uma conta previamente criada para poder fazer o acesso a plataforma.

Quick Starts Hide



Build a web app
[Start now](#)



Launch a virtual machine
[Learn more](#)



Back up your files
[Learn more](#)



Build a back end for your
mobile app
[Start now](#)



Host a static website
[Learn more](#)



Analyze big data
[Learn more](#)

AWS Services Show categories

Compute

EC2
EC2 Container Service
Elastic Beanstalk
Lambda
Server Migration

Developer Tools

CodeCommit
CodeDeploy
CodePipeline
Management Tools
CloudWatch

Internet of Things

AWS IoT
Game Development
GameLift
Mobile Services

Figura 3 - Janela dos serviços

Após efetuar o login, você será direcionado para aproxima página para a escolha dos serviços que poderão ser configurados. Para o objetivo deste guia iremos escolher a opção **EC2**.

The screenshot shows the AWS Management Console interface. At the top, there's a navigation bar with 'AWS', 'Services', and 'Edit' dropdowns. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'EC2 Dashboard', 'INSTANCES', 'IMAGES', 'ELASTIC BLOCK STORE', and 'NETWORK & SECURITY'. The main content area is titled 'Resources' and lists various EC2 resources in the US East (N. Virginia) region, including Running Instances, Elastic IPs, Snapshots, Load Balancers, Security Groups, Dedicated Hosts, Volumes, Key Pairs, and Placement Groups. Below this, there's a section for 'Create Instance' with a 'Launch Instance' button highlighted by a red box. A note indicates that instances will launch in the US East (N. Virginia) region.

Figura 4 - Clique em Launch Instance

Nessa próxima página iremos diretamente para o botão Lunch Instance.

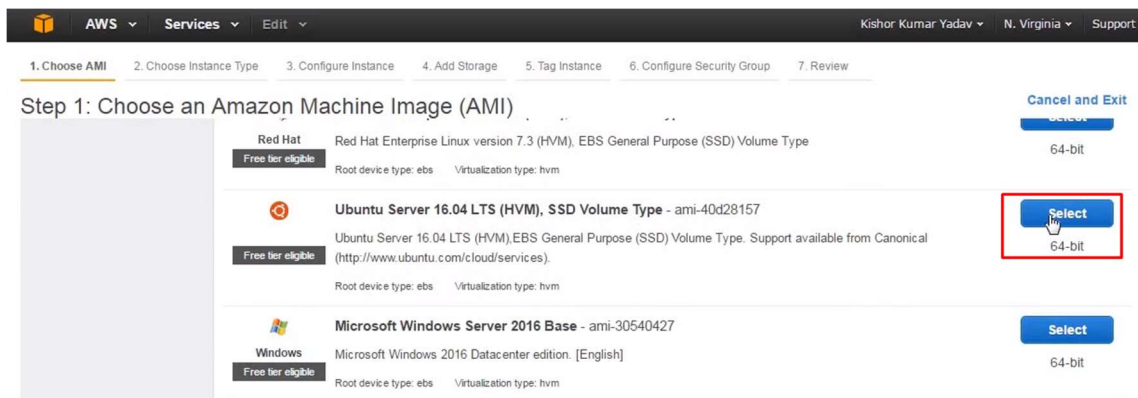


Figura 5 - Escolha da Imagem do Sistema Operacional através do AMI

A janela acima da escolha do **Amazon Machine Image (AMI)**, na qual é uma imagem mestre utilizada para criar instâncias no Amazon EC2. Ela contém as informações necessárias para iniciar uma instância, incluindo:

- Sistema Operacional: Pode incluir várias distribuições de Linux, Windows ou outros sistemas operacionais.
- Pacotes de Software: Aplicativos, bibliotecas, e outras configurações de software pré-instaladas.
- Configurações de Permissão: Definições de permissões que controlam o acesso e a segurança da instância.

Nesse momento iremos escolher o Sistema Linux **Ubuntu server 16.04 LTS**. Em seguida clique no botão **Select**.

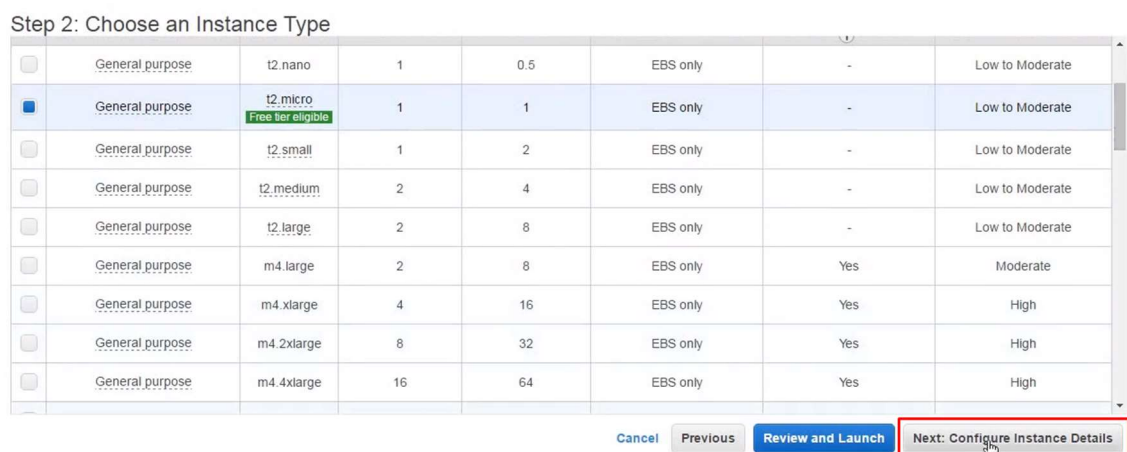


Figura 6 - Tipo da Instância

Na figura 6, o tipo da instância geralmente estará selecionado, podemos então prosseguir clicando no botão **Next: Configure Instance Details**.

Step 3: Configure Instance Details

Configure the instance to suit your requirements. You can launch multiple instances from the same AMI, request Spot instances to take advantage of the lower pricing, assign an access management role to the instance, and more.

Number of instances Launch into Auto Scaling Group

Purchasing option ☐ Request Spot instances

Network Create new VPC

Subnet Create new subnet

Auto-assign Public IP

IAM role Create new IAM role

Shutdown behavior

Enable termination protection ☐ Protect against accidental termination

Monitoring ☐ Enable CloudWatch detailed monitoring

Additional charges apply.

Cancel Previous Review and Launch Next: Add Storage

Figura 7 - Detalhes da Instância

Na janela **Configure Instance Details**, as configurações já estarão como padrão, não sendo necessário modificá-las no momento. Podemos prosseguir no botão **Next: Add Storage**

Step 4: Add Storage

Your instance will be launched with the following storage device settings. You can attach additional EBS volumes and instance store volumes to your instance, or edit the settings of the root volume. You can also attach additional EBS volumes after launching an instance, but not instance store volumes. [Learn more](#) about storage options in Amazon EC2.

Volume Type	Device	Snapshot	Size (GiB)	Volume Type	IOPS	Throughput (MB/s)	Delete on Termination	Encrypted
Root	/dev/sda1	snap-4c1a22a6	8	General Purpose SSD (GP2)	100 / 3000	N/A	☒	Not Encrypted

Add New Volume

Free tier eligible customers can get up to 30 GB of EBS General Purpose (SSD) or Magnetic storage. [Learn more](#) about free usage tier eligibility and usage restrictions.

Cancel Previous Review and Launch Next: Tag Instance

Figura 8 - Adicionando o espaço para o sistema

Na janela **Add Storage** iremos selecionar o tamanho em disco na qual a imagem do sistema irá ocupar. O mínimo é de 8Gb, podendo usuário escolher outro tamanho do espaço em questão. Prosseguiremos clicando no botão **Next: Tag Instance**

Step 5: Tag Instance

A tag consists of a case-sensitive key-value pair. For example, you could define a tag with key = Name and value = Webserver. [Learn more](#) about tagging your Amazon EC2 resources.

Key (127 characters maximum) Value (255 characters maximum)

Name Webserver

Create Tag (Up to 50 tags maximum)

Cancel Previous Review and Launch Next: Configure Security Group

Figura 9 - Configurando a tag

Uma tag é um rótulo atribuído a um recurso da AWS. Cada tag consiste em uma *chave* e um *valor* opcional, ambos definidos por você. Usaremos como exemplo a tag com o valor **ownCloudServer**. Clique em **Next: Configure Security Group**.

Step 6: Configure Security Group

A security group is a set of firewall rules that control the traffic for your instance. On this page, you can add rules to allow specific traffic to reach your instance. For example, if you want to set up a web server and allow Internet traffic to reach your instance, add rules that allow unrestricted access to the HTTP and HTTPS ports. You can create a new security group or select from an existing one below. [Learn more](#) about Amazon EC2 security groups.

Assign a security group: ☒ Create a new security group

☐ Select an existing security group

Security group name:

Description:

Type	Protocol	Port Range	Source
SSH	TCP	22	Anywhere 0.0.0.0/0
HTTPS	TCP	443	Anywhere 0.0.0.0/0
HTTP	TCP	80	Anywhere 0.0.0.0/0

Add Rule

Warning

Cancel

Previous

Review and Launch

Figura 10 - Adicionando regras no Security Group

O Security Group é um conjunto de regras as quais controlam o tráfego da sua instancia. Através do botão **Add Rule** iremos adicionar dois grupos: **HTTPS** e **HTTP**. Em seguida, vamos clicar em **Review and Launch**.

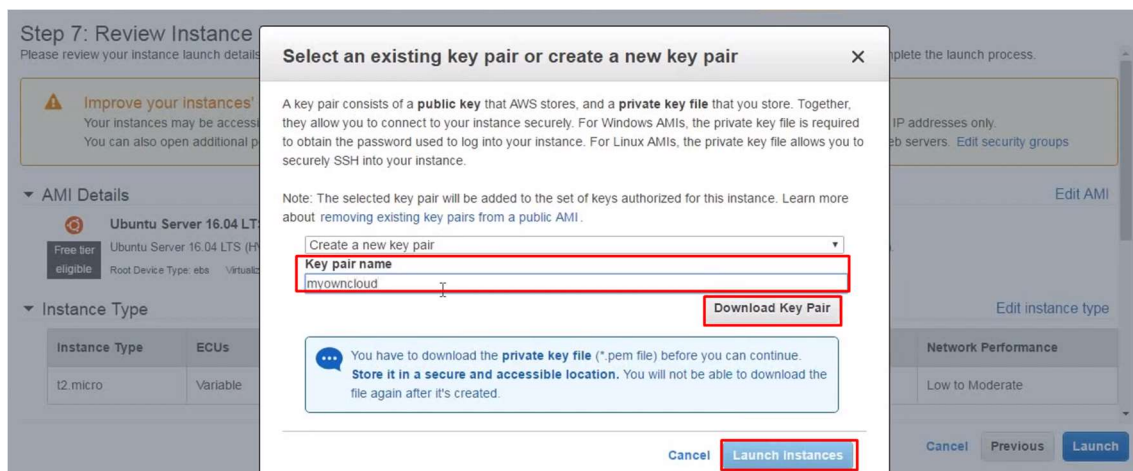


Figura 11 - inserindo um novo par de chaves

Na etapa 7 – **Review Instance**, quando clicamos no botão **Launch**, abrira uma nova janela pop-up com opções para inserir uma chave previamente criada ou para criarmos um novo par de novas chaves, uma chave privada e uma chave pública. Selecione **Create a new key pair**, em seguida escolha um nome em **Key pair name**. Como exemplo escolheremos **myowncloud**. Clique em **Download Key Pair** e depois e, **Launch Instances** consequentemente será feito o download do arquivo das chaves, então a janela pop-up será fechada, mudando a janela da etapa 7 para etapa 8.

Launch Status

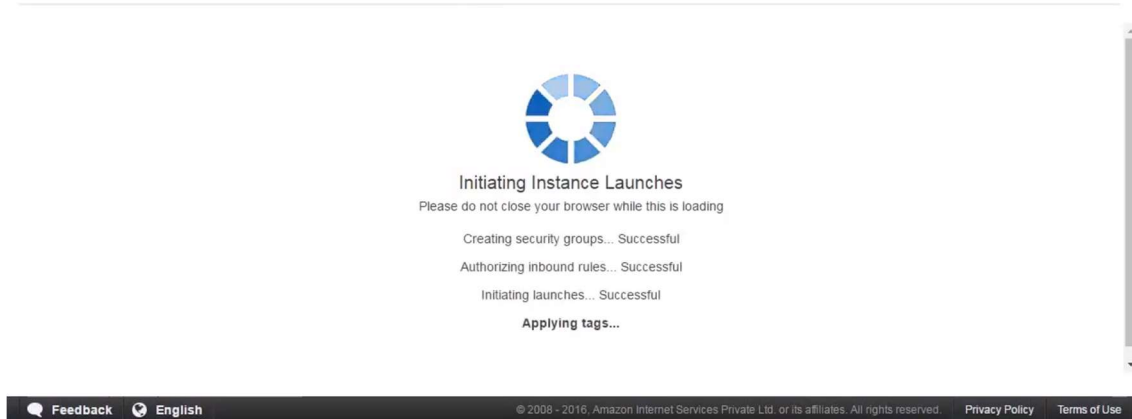


Figura 12 - Inicializando as instâncias

Launch Status

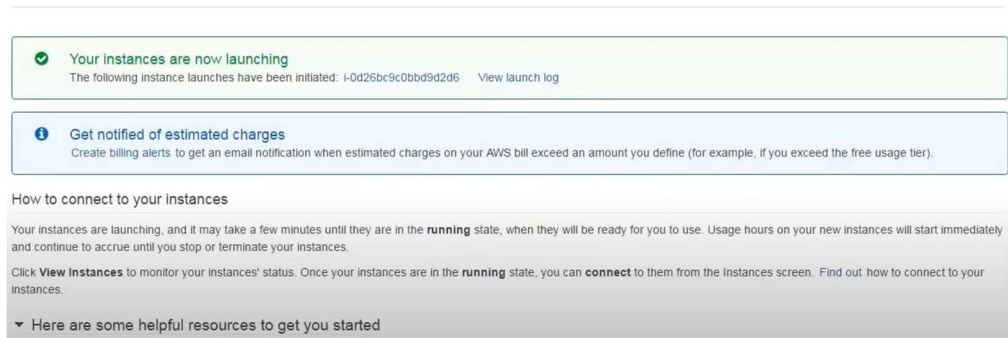


Figura 13 - Launch Status

Após a inicialização das instâncias, o browser abrirá a janela de status, etapa na qual iremos configurar as nossas chaves através do PuttyGen. A princípio, o programa PuttyGen é uma ferramenta geradora de chaves para criar pares de chaves SSH públicas e privadas. É um dos componentes do cliente de rede de código aberto PuTTY. Não iremos criar um novo par de chaves, iremos apenas utilizar esse programa para fazer alguns ajustes de acesso remoto.

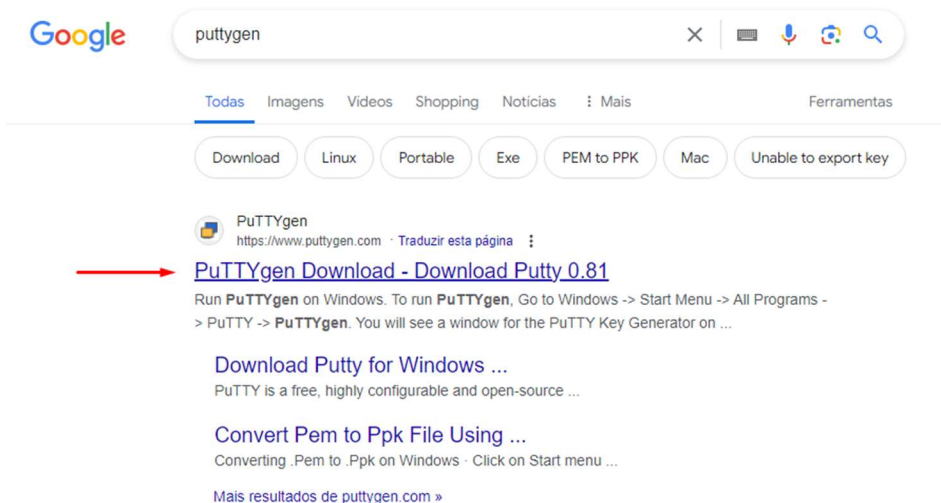


Figura 14 - O PuttyGen poderá ser encontrado facilmente no site do desenvolvedor.

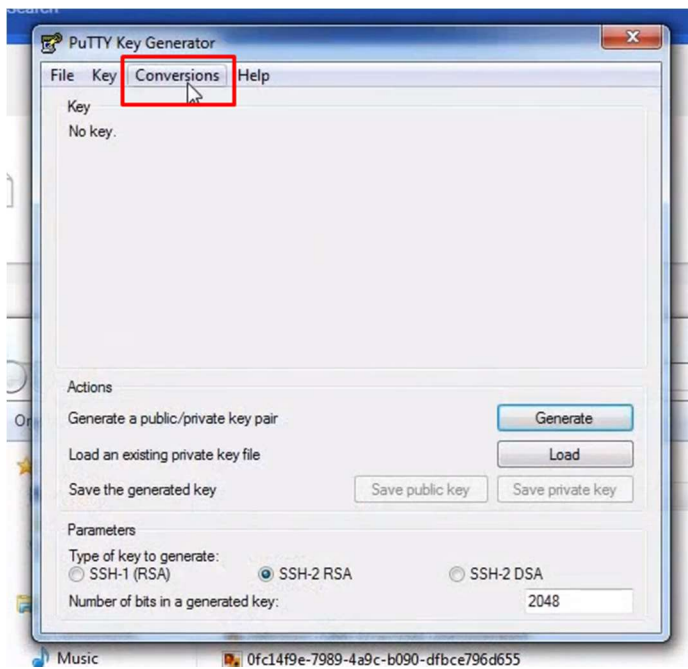


Figura 15 - acessando o PuttyGen

Após ter baixado e instalado o PuttyGen vamos inicializar esse programa. Clique em **Conversions**

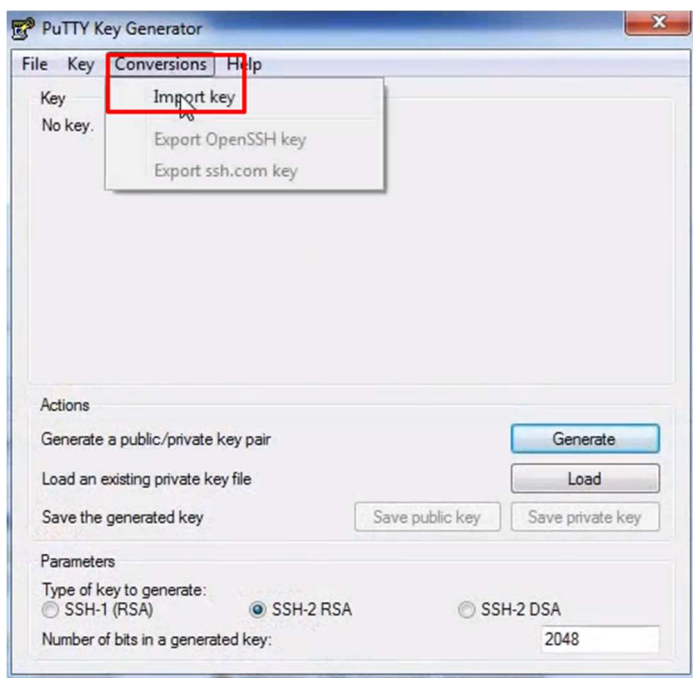


Figura 16 - Importando as chaves

Vamos clicar em **Import Key**

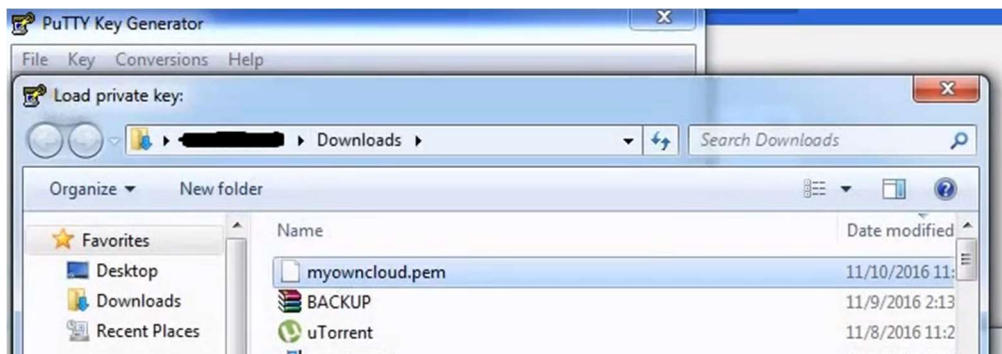


Figura 17 - Janela pop-up para a escolha do arquivo

Selecione o arquivo do par de chaves **myowncloud.pem**



Figura 18 - Resultado do arquivo escolhido

Quando você for abrir o arquivo, irá aparecer alguns campos preenchidos de acordo com, a **Figura 18**. Vamos manter dessa forma, sem alterar as informações carregadas. Selecione **Save private key**

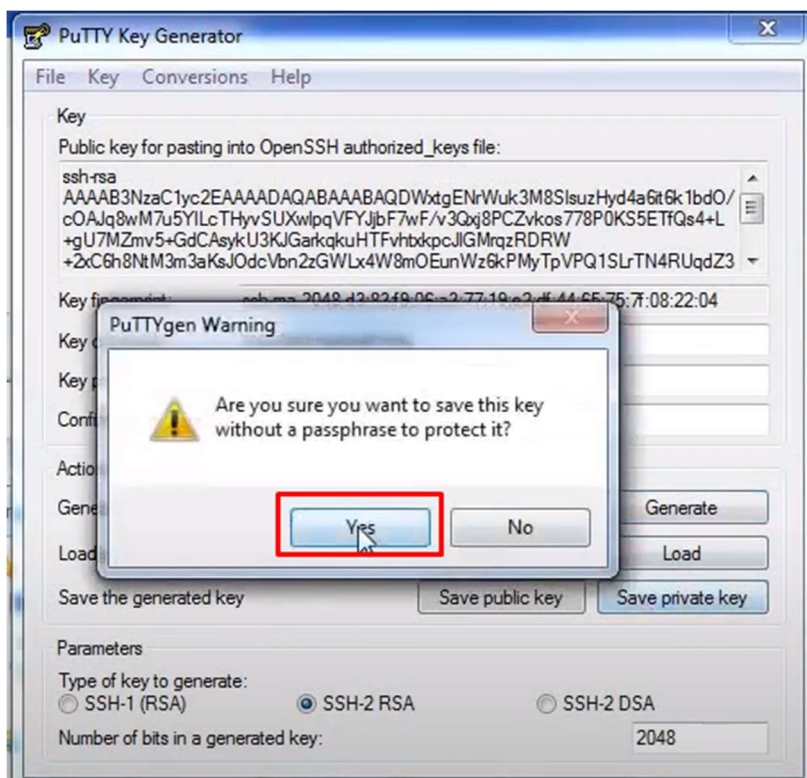


Figura 19 - Confirmando o salvamento

Confirma as mudanças clicando em **Yes**

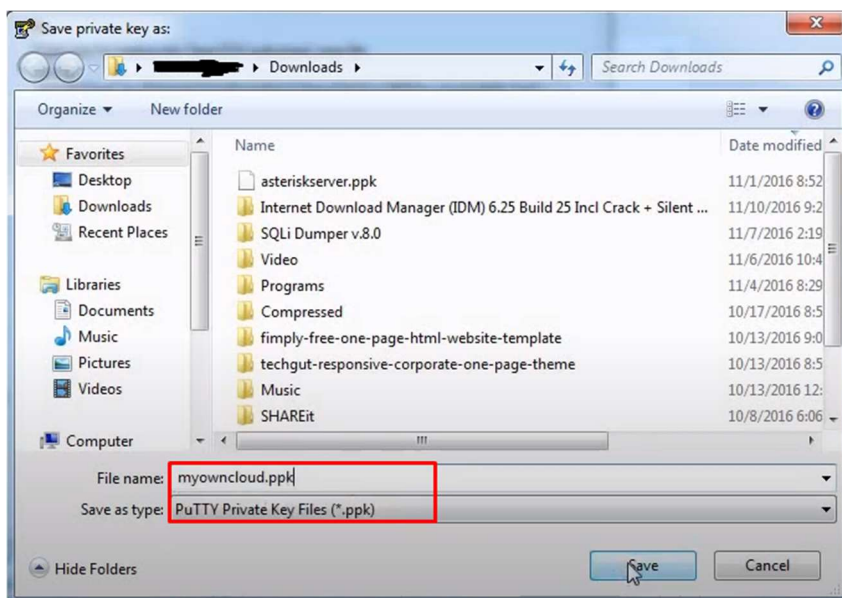


Figura 20 - Mudando a extensão do arquivo

No momento de salvar o arquivo com mesmo nome que você criou na Etapa 7, mudaremos também a sua extensão para **ppk**, conforme mostrado na Figura 15. Faça as alterações e depois clique em **Save**. Em seguida você poderá fechar as janelas do programa PuTTYgen.

Launch Status

Your instances are now launching

The following instance launches have been initiated: **i-0d26bc9c0bbd9d2d6** [View launch log](#)

Get notified of estimated charges

Create billing alerts to get an email notification when estimated charges on your AWS bill exceed an amount you define (for example, if you exceed the free usage tier).

How to connect to your instances

Your instances are launching, and it may take a few minutes until they are in the **running** state, when they will be ready for you to use. Usage hours on your new instances will start immediately and continue to accrue until you stop or terminate your instances.

Click **View instances** to monitor your instances' status. Once your instances are in the **running** state, you can **connect** to them from the Instances screen. [Find out how to connect to your instances.](#)

▼ Here are some helpful resources to get you started

- [How to connect to your Linux instance](#)
- [Amazon EC2: User Guide](#)
- [Learn about AWS Free Usage Tier](#)
- [Amazon EC2: Discussion Forum](#)

Figura 21 - De volta a janela do navegador.

De volta a janela do browser, clique no código da instância inicializada.

Launch Instance Connect Actions

search: i-0d26bc9c0bbd9d2d6 Add filter

Name	Instance ID	Instance Type	Availability Zone	Instance State	Status Checks	Alarm Status	Public DNS
ownCloud Se...	i-0d26bc9c0bbd9d2d6	t2.micro	us-east-1d	running	Initializing	None	ec2-54-205-19-162

Instance: i-0d26bc9c0bbd9d2d6 (ownCloud Server) Public DNS: ec2-54-205-19-162.compute-1.amazonaws.com

Description Status Checks Monitoring Tags

Instance ID: i-0d26bc9c0bbd9d2d6 Public DNS: ec2-54-205-19-162.compute-1.amazonaws.com

Instance state: running Public IP: 54.205.19.162

Figura 22 - Lista de instâncias e descrições.

Launch Instance Connect Actions

search: i-0d26bc9c0bbd9d2d6 Add filter

Name	Instance ID	Instance Type	Availability Zone	Instance State	Status Checks	Alarm Status	Public DNS
ownCloud Se...	i-0d26bc9c0bbd9d2d6	t2.micro	us-east-1d	running	Initializing	None	ec2-54-205-19-162

Instance: i-0d26bc9c0bbd9d2d6 (ownCloud Server) Public DNS: ec2-54-205-19-162.compute-1.amazonaws.com

Description Status Checks Monitoring Tags

Instance ID: i-0d26bc9c0bbd9d2d6 Public DNS: ec2-54-205-19-162.compute-1.amazonaws.com

Instance state: running Public IP: 54.205.19.162

Copy Ctrl+C
Go to 54.205.19.162
Print... Ctrl+P
Inspect Ctrl+Shift+I

Figura 23- Copiando o endereço IP

Na página seguinte, procure pelo IP da instância. Agora você fará duas ações com o botão direito do mouse: selecione o IP e clique em GO TO 54.205.19.162 (isso é um exemplo). Isso fará o browser abrir uma nova aba com esse endereço. Depois com a mesma seleção, clique no menu do botão direito do mouse em **Copy**.

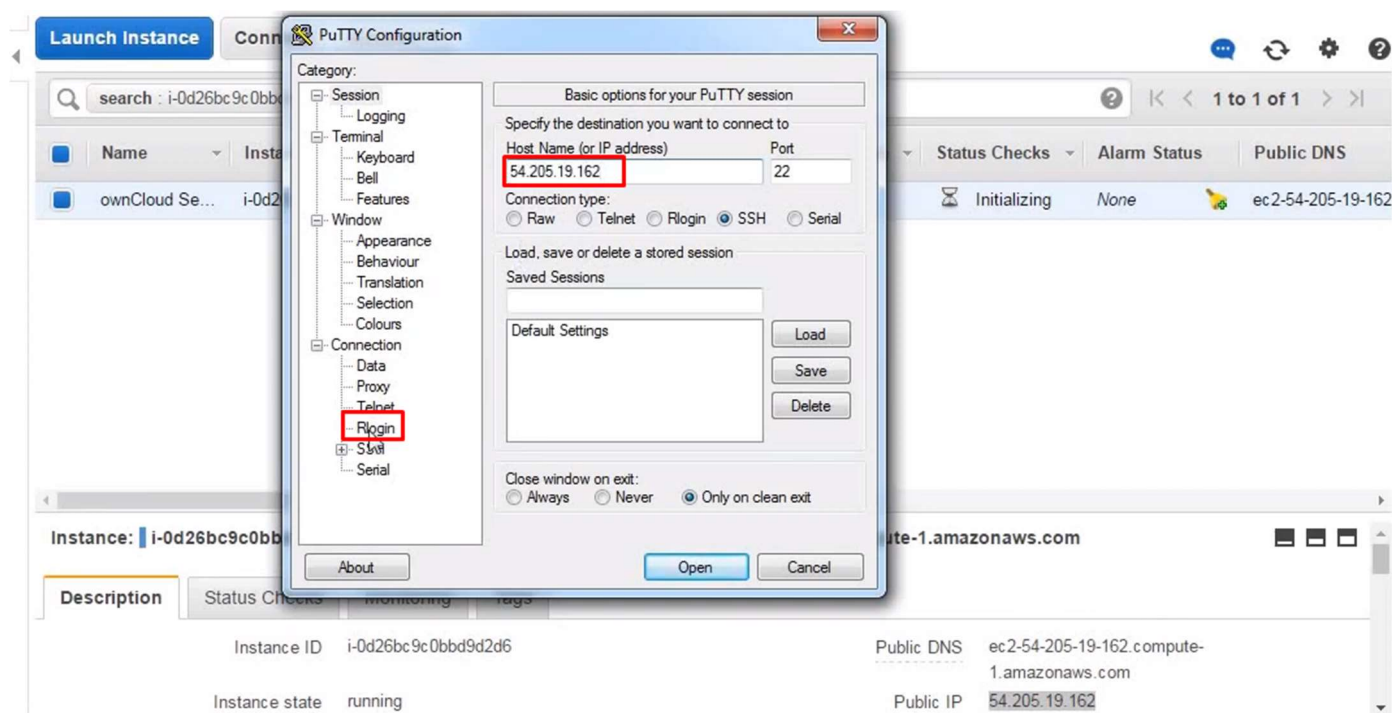


Figura 24 - Fazendo a configuração no Putty

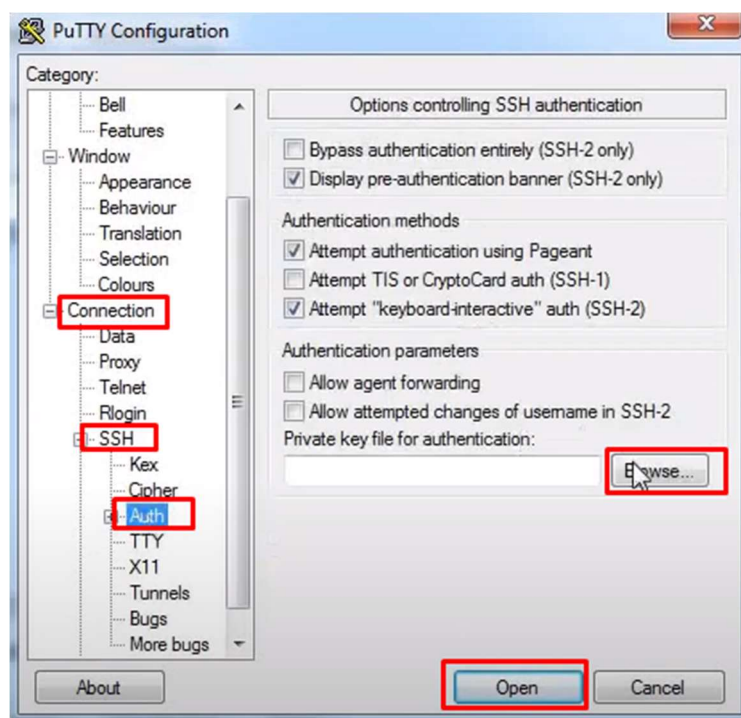


Figura 25 - Selecionando o arquivo de par de chaves

Abra o programa Putty, em seguida cole o endereço IP no campo **Host Name for IP adress**. Em seguida, selecione **Connection**, **SSH** e depois **Auth**. Clique no botão **Browse** e selecione o arquivo de par de chaves **myowncloud.ppk**

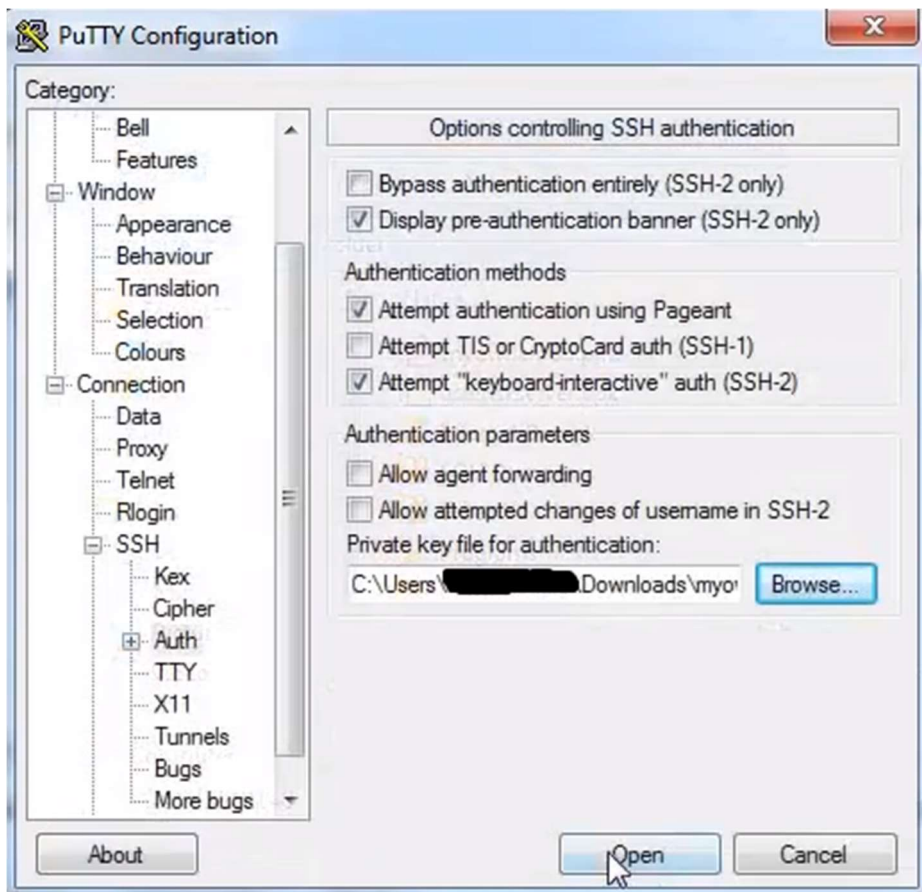


Figura 26 - Arquivo selecionado

Com o arquivo selecionado, clique em **Open**

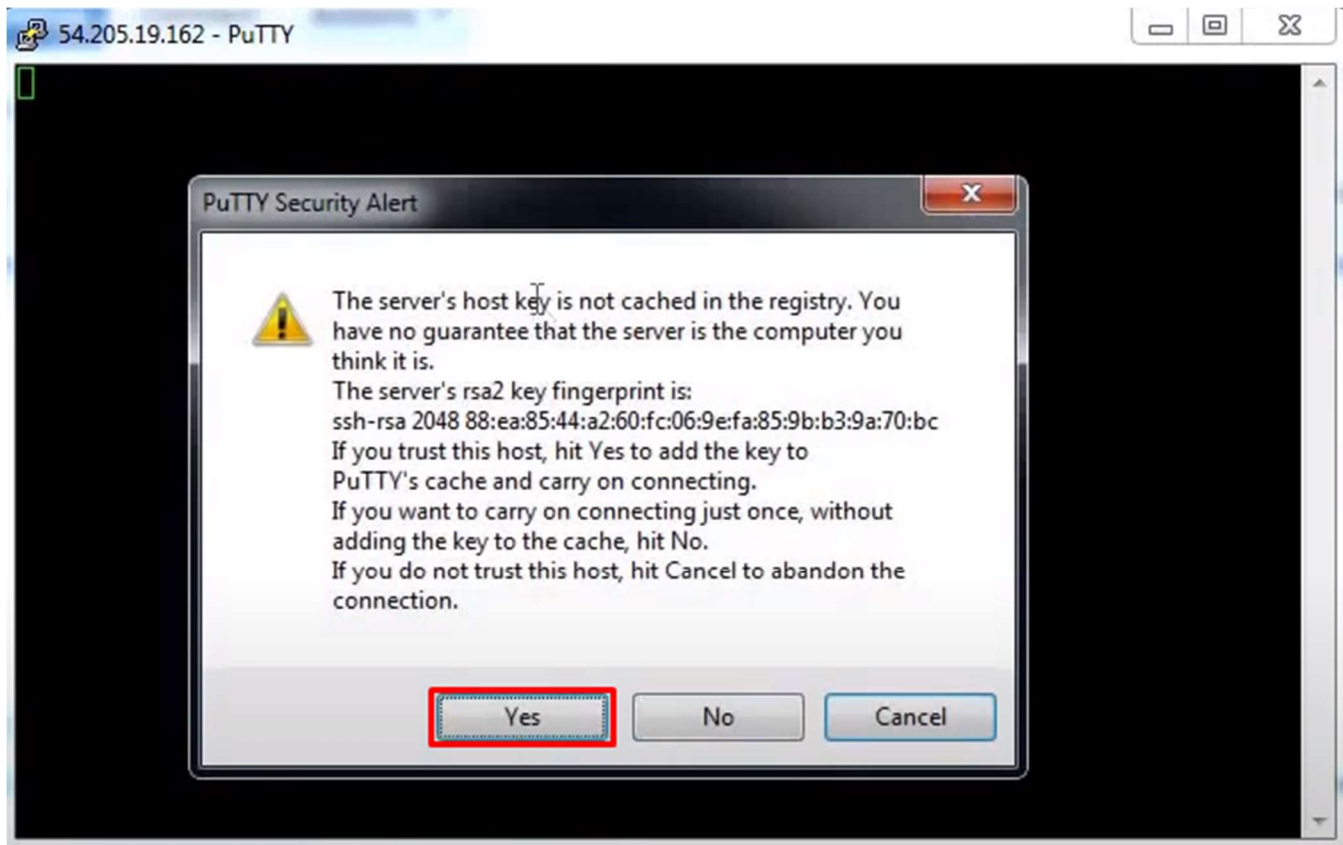


Figura 27 - Inicialização do acesso remoto através do Putty

Uma janela de acesso do **Putty** irá aparecerem conjunto com uma janela de aviso de alerta. Clique em **Yes** para prosseguir.

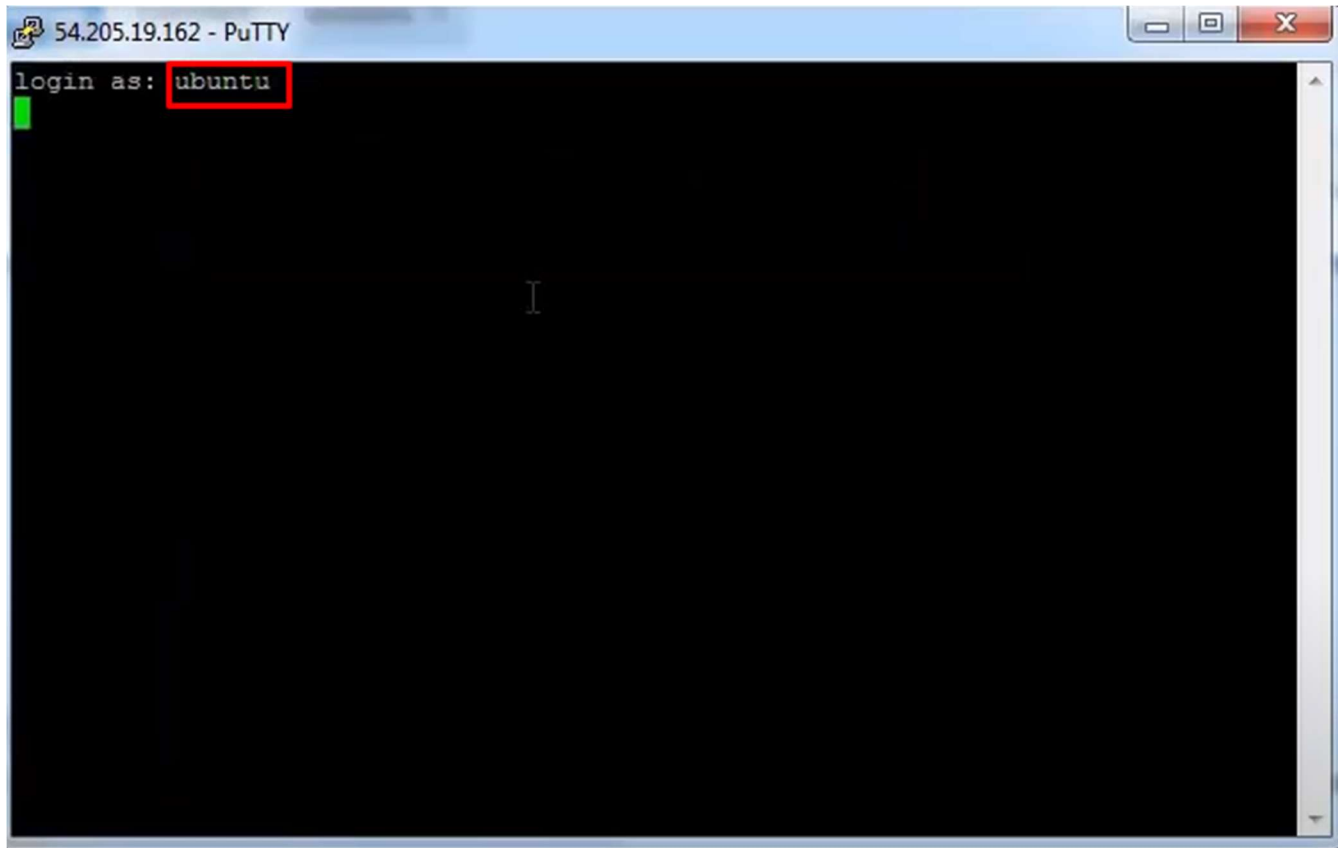


Figura 28 - Tela de login

Após a confirmação do alerta, a janela de acesso estará com prompt disponível para fazer o login. Digite **ubuntu**


```
root@ip-172-31-51-206: /home/ubuntu
login as: ubuntu
Authenticating with public key "imported-openssh-key"
Welcome to Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-45-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest:
http://www.ubuntu.com/business/services/cloud

0 packages can be updated.
0 updates are security updates.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-51-206:~$ sudo su
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# apt-get update
```

Figura 29- preparando para as atualizações

Digite o comando **sudo su**. Em seguida, digite **apt-get update**. Com efeito, isso fará as atualizações básicas do servidor.

```
Get:37 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/multiverse amd64 Packages [2,764 B]
Get:38 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security/multiverse Translation-en [1,124 B]
Fetched 10.9 MB in 3s (2,722 kB/s)
Reading package lists... Done
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# apt-get install lamp-server^
```

Figura 30 - Instalação do Lamp Server

Para instalarmos o **Lamp Server** precisamos digitar o comando **apt-get install lamp-server^**.

```
Need to get 24.0 MB of archives.
After this operation, 183 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Figura 31 - Confirmação do espaço de instalação

O sistema necessitará de espaço adicional para a instalação, Digite **Y**

```
Configuring mysql-server-5.7
While not mandatory, it is highly recommended that you set a password for the MySQL administrative "root" user.
If this field is left blank, the password will not be changed.
New password for the MySQL "root" user:
****
<Ok>
```

Figura 32 - Configuração da senha do MySql

A instalação do **Lamp** exigirá a criação de uma senha do root para o Banco de Dados **MySQL**. Digite **1234**

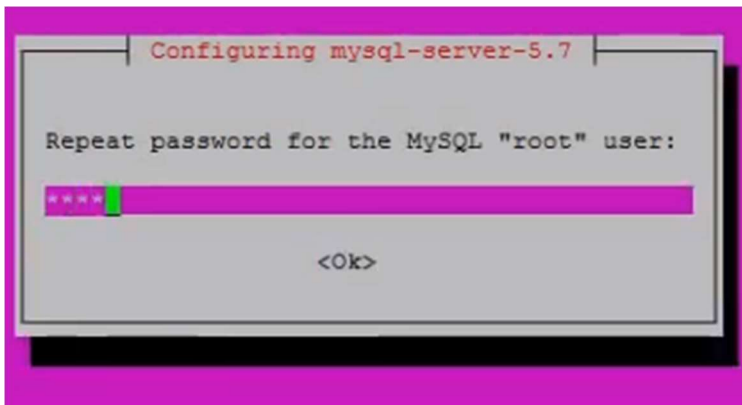


Figura 33 - Confirmação da senha

Confirme a mesma senha, **1234**

```
Processing triggers for ufw (0.35-0ubuntu2) ...
Processing triggers for libapache2-mod-php7.0 (7.0.8-0ubuntu0.16.04.3) ...
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# sudo curl https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/Release.key | sudo apt-key add -
```

Figura 34 - Adicionando a chave ao owncloud

Nessa etapa, digite comando **sudo curl**

https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/Release.key | sudo apt-key add-

Para que serve o esse comando? Este comando realiza duas operações sequenciais para adicionar a chave de repositório do OwnCloud ao sistema de gerenciamento de pacotes apt do Ubuntu.

ATENÇÃO! Verifique sempre a URL e o conteúdo que está sendo baixado para garantir que a fonte seja confiável, especialmente ao adicionar chaves de repositório e software ao sistema, para evitar comprometer a segurança.

```
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# sudo curl https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/Release.key | sudo apt-key add -
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
100 4502 100 4502    0     0  4771      0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 4769
OK
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# echo 'deb https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/ /' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list
```

Figura 35 - Adicionando repositório ao owncloud

O próximo comando será o **echo 'deb**

https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/ /' | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/owncloud.list

Este comando adiciona corretamente o repositório OwnCloud ao sistema APT, permitindo que você instale e atualize o OwnCloud a partir desse repositório. Em seguida, digite o comando **apt-get update**.

```
Reading package lists... Done
W: https://download.owncloud.org/download/repositories/stable/Ubuntu_16.04/Release.gpg: Signature digest algorithm (SHA1)
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# apt-get install owncloud
```

Figura 36 - Adicionando o owncloud

Digite **apt-get install owncloud** para instalar o **owncloud**.

```
Need to get 29.4 MB of archives.  
After this operation, 115 MB of additional disk space will be used.  
Do you want to continue? [Y/n] Y
```

Figura 37 - Adicionando espaço para owncloud

O sistema necessitará de espaço adicional para a instalação do **owncloud**, Digite **Y**

```
Processing triggers for libc-bin (2.23-0ubuntu3) ...  
Processing triggers for libapache2-mod-php7.0 (7.0.8-0ubuntu0.16.04.3) ...  
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# mysql -u root -p  
Enter password:
```

Figura 38 - Senha 1234

Digite o comando **mysql -u root -p**, e depois entre com a senha **1234**

```
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its  
affiliates. Other names may be trademarks of their respective  
owners.  
  
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.  
  
mysql> create database owncloud;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql>
```

Figura 39 - Criação da Base de Dados

Digite o comando **create database owncloud**

```
mysql> create database owncloud;  
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)  
  
mysql> exit  
Bye  
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# ls /var/www/  
html owncloud  
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu#
```

Figura 40 - Saindo do MySQL e Listando os diretórios

Digite **exit** para sair do prompt do **MySQL**. Em seguida, digite **ls /var/www/**. Esse comando irá listar o conteúdo do diretório **/var/www/**.

```
mysql> exit  
Bye  
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# ls /var/www/  
html owncloud  
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
```

Figura 41 - Utilizando o nano para editar o arquivo 000-default.conf

Digite o comando **nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf**. Esse comando abre o editor de texto nano para editar o arquivo de configuração padrão do Apache localizado em **/etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf**.

```
ServerAdmin webmaster@localhost
DocumentRoot /var/www/owncloud

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog $(APACHE_LOG_DIR)/error.log
CustomLog $(APACHE_LOG_DIR)/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Get Help Write Out Where Is Cut Text Justify Cur Pos
Exit Read File Replace Uncut Text To Spell Go To Line

Figura 42 - Alterando o arquivo DocumentRoot

Altere (renomeia) o DocumentRoot para **/var/www/owncloud** . Salve as alterações e saia do editor nano.

```
mysql> exit
Bye
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# ls /var/www/
html owncloud
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf
root@ip-172-31-51-206:/home/ubuntu# service apache2 restart
```

Figura 43 - Reiniciando o Apache

Digite o comando **service apache2 restart**

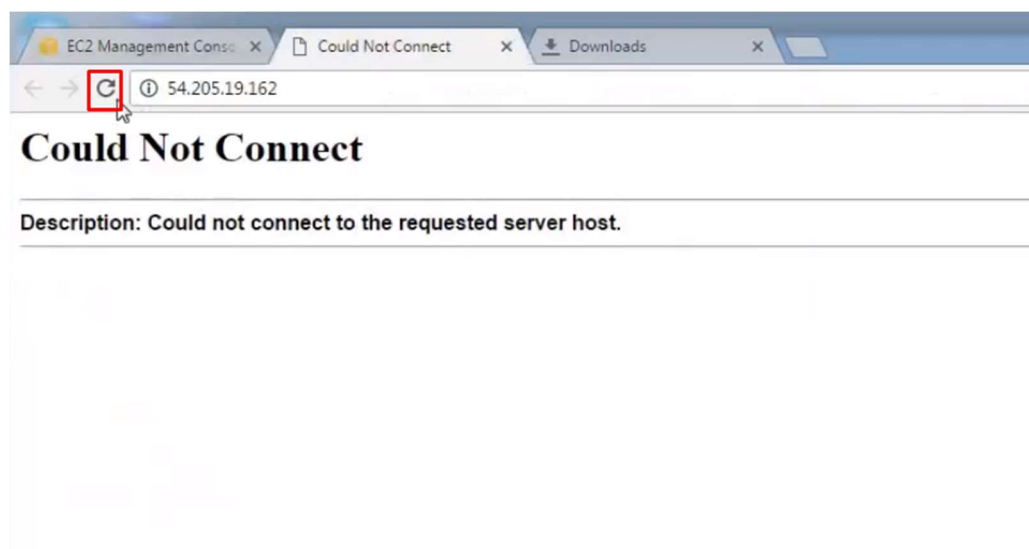


Figura 44 - Reload (F5)

Nesse momento, vamos retornar ao browser na aba do endereço do nosso servidor e fazer o reload (F5)

Create an admin account

admin

.....

Very weak password

Storage & database ▾

Data folder

/var/www/owncloud/data

Configure the database

SQLite MySQL/MariaDB PostgreSQL

root

....

owncloud

localhost

Figura 45 - Criação da conta de administrador

Após ter feito o reload da página do browser, surgirá alguns campos para a configuração do administrador, Crie um username **admin**, uma senha **user@4567890** . O data folder **/var/www/owncloud/data**. Para a configuração do **MySql/MariaDb** utilize o login **root** e a senha **1234**. No campo Database, utilize **owncloud** e vamos manter o endereço como **localhost**. Após o preenchimento de todos os campos, clique no botão **Finish Setup**

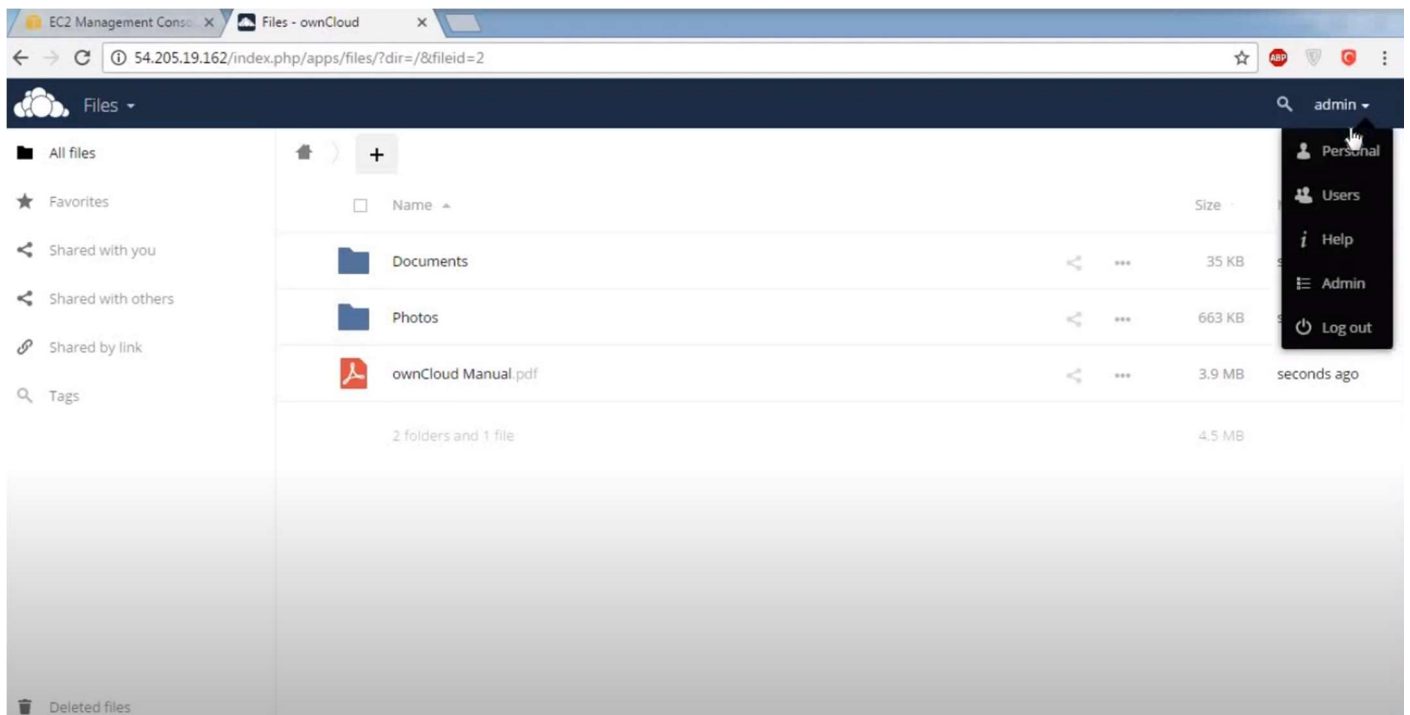


Figura 46 - Área do administrador

Então, a página será carregada com a área do administrador do sistema. Nessa seção do sistema o usuário administrador conseguirá fazer todas as ações sobre os arquivos que ficarão disponíveis, desde o cadastro dos usuários até os seus níveis de acesso administrativos.

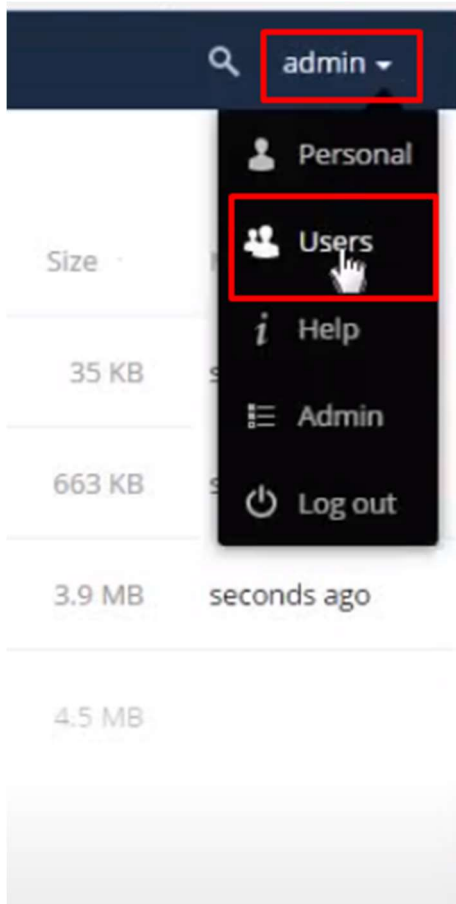
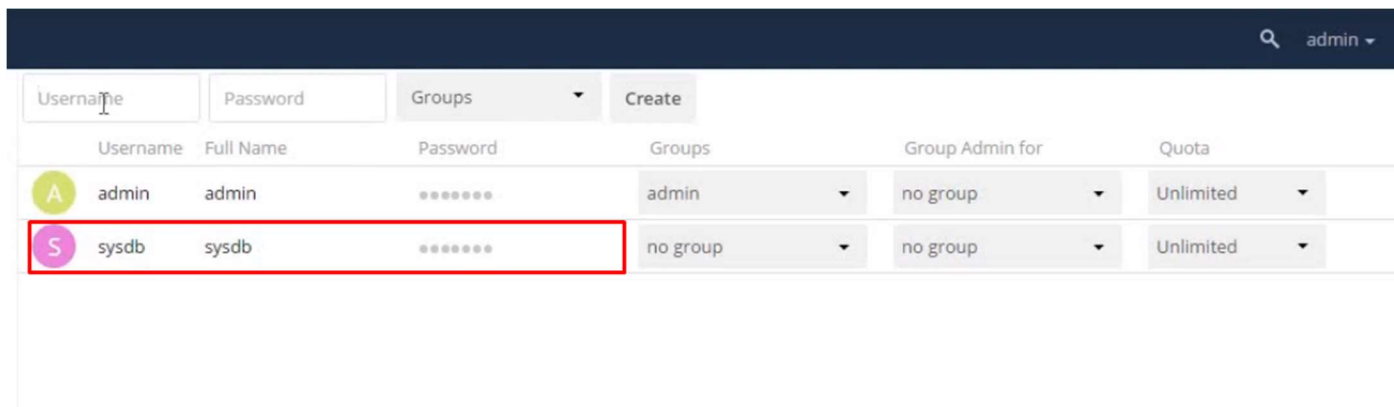


Figura 47 - adicionando os usuários

Vamos começar por adicionar uma usuário para o nosso sistema. Clique em **Users**.

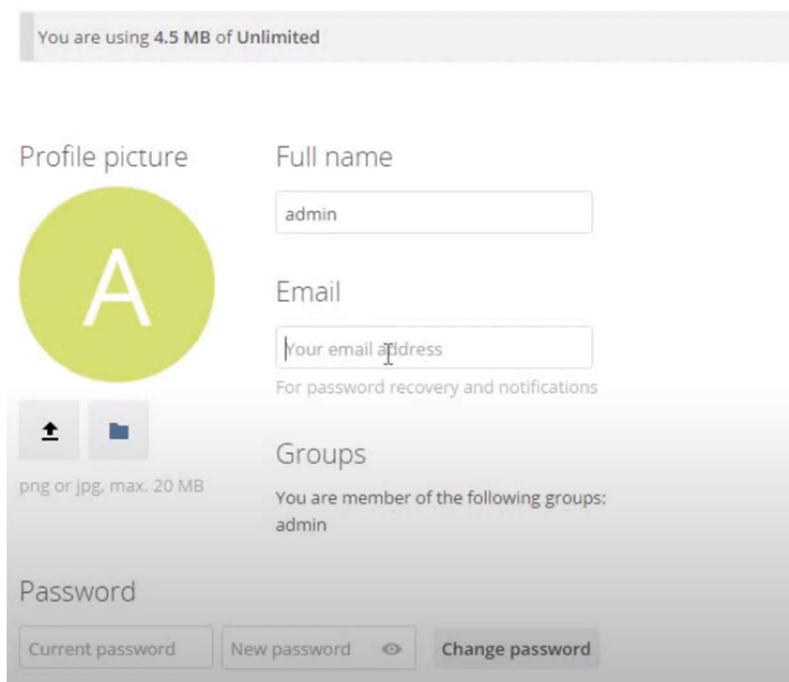


The screenshot shows a user management interface. At the top, there is a search bar with the text 'admin' and a dropdown arrow. Below this is a form with fields for 'Username', 'Password', 'Groups', and a 'Create' button. Below the form is a table with the following columns: 'Username', 'Full Name', 'Password', 'Groups', 'Group Admin for', and 'Quota'. The table contains two rows: one for 'admin' and one for 'sysdb'. The 'sysdb' row is highlighted with a red box.

Username	Full Name	Password	Groups	Group Admin for	Quota
admin	admin	*****	admin	no group	Unlimited
sysdb	sysdb	*****	no group	no group	Unlimited

Figura 48 - Novo usuário adicionado

Nessa próxima janela, você poderá adicionar os seus usuários.



The screenshot shows a user profile configuration page. At the top, there is a status bar that says 'You are using 4.5 MB of Unlimited'. Below this is a profile picture section with a green circle containing the letter 'A'. To the right of the profile picture are fields for 'Full name' (containing 'admin') and 'Email' (containing 'Your email address'). Below the email field is a note: 'For password recovery and notifications'. Below this is a 'Groups' section with the text 'You are member of the following groups: admin'. At the bottom is a 'Password' section with fields for 'Current password', 'New password', and a 'Change password' button.

Figura 49 - Configurações do usuário

Quando você seleciona o usuário, no caso usuário Admin, você poderá incluir o fazer alterações conforme lhe for conveniente.

If you want to support the project join development or spread the word!

Show First Run Wizard again

Activity

Mail	Stream	
☐	☒	A new file or folder has been created
☐	☒	A file or folder has been changed
☐	☐	Limit notifications about creation and changes to your favorite files (Stream only)
☐	☒	A file or folder has been deleted
☐	☒	A file or folder has been restored
☒	☒	A file or folder has been shared
☒	☒	A file or folder was shared from another server

Figura 50 - Configurações de permissões

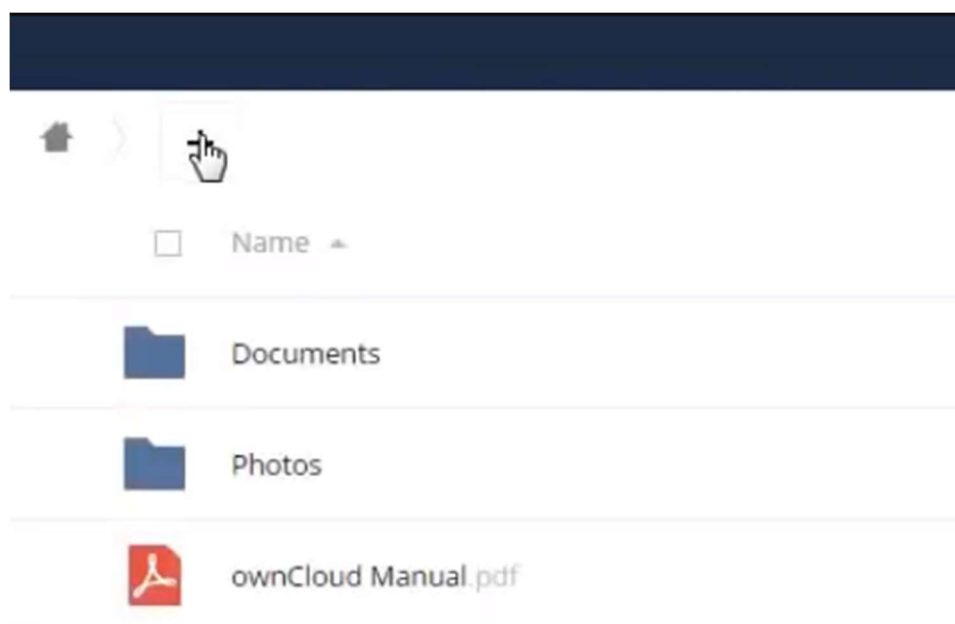


Figura 51 - Adicionando arquivos e diretórios

No botão **ALL Files**, podemos adicionar pastas e arquivos os quais ficarão disponibilizados para os seus visitantes.

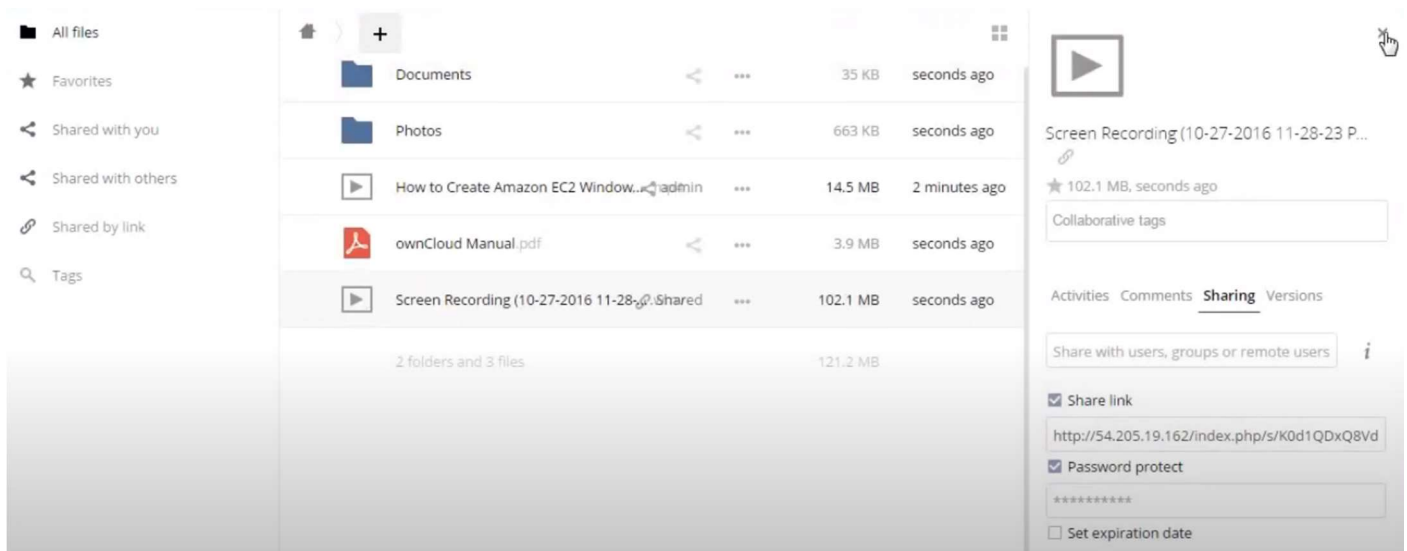


Figura 52 - Tela dos arquivos carregados

Na janela acima, já é possível visualizar todos os arquivos que foram subidos (upload) a secção do usuário, então depois poder disponibilizar através de cada link que o sistema irá gerar.

Considerações Finais

Através deste guia detalhado, buscamos fornecer todas as informações necessárias para que qualquer usuário possa configurar e utilizar um servidor de arquivos OwnCloud na infraestrutura da nuvem Amazon EC2. Espero que a abordagem apresentada tenha sido clara, prática e eficiente, facilitando a implementação e o gerenciamento do seu próprio servidor de arquivos.

Agradeço por seguir este guia e incentivo você a explorar ainda mais as capacidades do OwnCloud e do Amazon EC2. Com a configuração correta, você terá uma solução poderosa, segura e flexível para suas necessidades de armazenamento e compartilhamento de arquivos.

Caso tenha dúvidas ou necessite de suporte adicional, não hesite em consultar a documentação oficial do OwnCloud e da AWS, ou buscar ajuda na comunidade de usuários. Sucesso em sua jornada tecnológica!